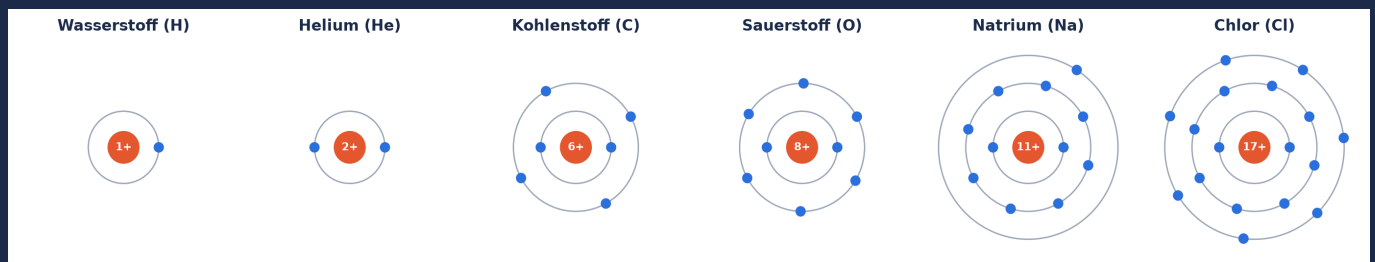


Chemie

Elemente, Atome & Grundlagen

Lernzusammenfassung: Das musst du wissen



Inhalt

- 1. Was ist Chemie? Stoffe & Aggregatzustände
- 2. Der Atombau
- 3. Das Periodensystem & die Gruppen
- 4. Wichtige Elemente auf einen Blick
- 5. Chemische Bindungen
- 6. Reaktionen & Reaktionsgleichungen
- 7. Säuren, Basen & der pH-Wert
- 8. Mol & Rechnen in der Chemie
- 9. Lernplan & Merksätze

Hinweis zur Quelle

Das Video des YouTubers „Wacky Science“ konnte in dieser Umgebung nicht abgerufen werden (YouTube war blockiert). Dieses Dokument basiert daher auf allgemeinem Schul- und Grundlagenwissen der Chemie, nicht auf dem Videoinhalt. Falls du das Transkript einfügst, gleiche ich beides ab.

1. Was ist Chemie?

Chemie untersucht, woraus Stoffe bestehen, welche Eigenschaften sie haben und wie sie sich ineinander umwandeln. Alles Materielle besteht aus **Atomen**. Ein **Element** besteht nur aus einer Atomsorte (z. B. Gold, Sauerstoff). Eine **Verbindung** enthält verschiedene Atomsorten in festem Verhältnis (H_2O , NaCl). Ein **Gemisch** ist nicht fest verbunden (Luft, Salzwasser) und lässt sich physikalisch trennen.

Aggregatzustände

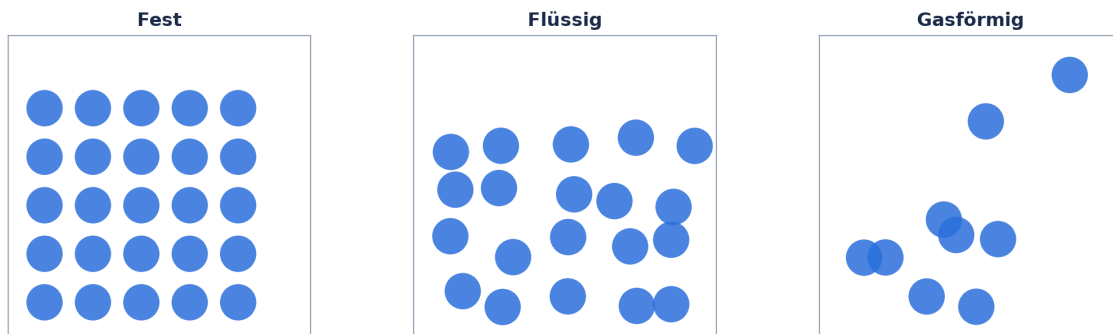


Abb. 1: Teilchenmodell – fest (geordnet), flüssig (beweglich, dicht), gasförmig (weit auseinander, schnell).

Übergang	Name	Energie
fest → flüssig	Schmelzen	wird aufgenommen
flüssig → gasförmig	Verdampfen	wird aufgenommen
gasförmig → flüssig	Kondensieren	wird abgegeben
flüssig → fest	Erstarren	wird abgegeben
fest → gasförmig	Sublimieren	wird aufgenommen

2. Der Atombau

Ein Atom besteht aus einem winzigen, schweren **Kern** (Protonen und Neutronen) und einer **Hülle** aus Elektronen. Fast die gesamte Masse steckt im Kern, fast das gesamte Volumen ist Hülle.

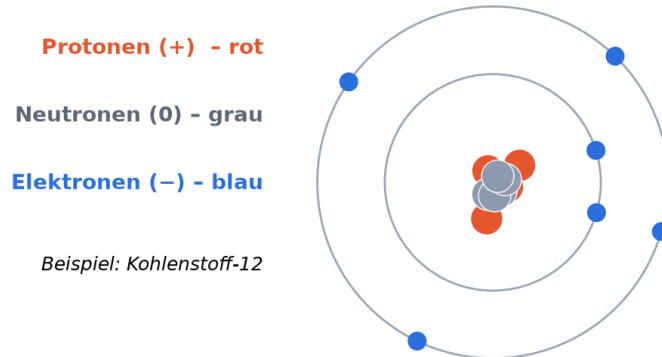


Abb. 2: Aufbau eines Atoms (schematisch, nicht maßstabsgetreu).

Teilchen	Ladung	Masse	Ort
Proton (p^+)	+1	1 u	Kern
Neutron (n)	0	1 u	Kern
Elektron (e^-)	-1	$\approx 1/1836$ u	Hülle

Wichtige Begriffe

- **Ordnungszahl Z** = Zahl der Protonen. Sie bestimmt das Element.
- **Massenzahl A** = Protonen + Neutronen.
- **Isotope**: gleiche Protonenzahl, unterschiedliche Neutronenzahl (z. B. C-12 und C-14).
- **Ion**: geladenes Atom. Elektronen abgegeben → Kation (+), aufgenommen → Anion (-).
- **Schalenmodell**: Elektronen sitzen auf Schalen K, L, M ... mit max. 2, 8, 18 ... Elektronen ($2n^2$).

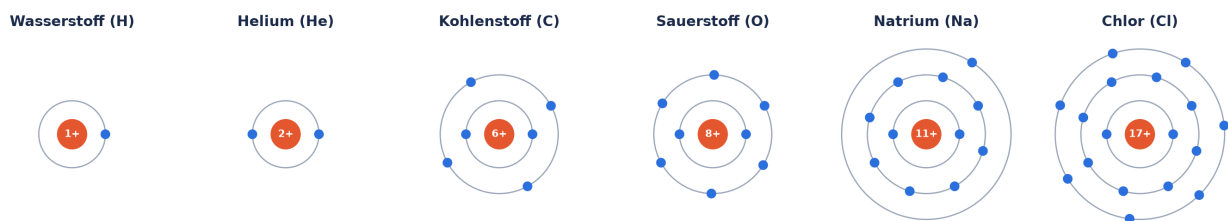


Abb. 3: Bohr-Modelle ausgewählter Elemente. Die Valenzelektronen der äußersten Schale bestimmen das Verhalten.

Merke

Die äußerste Schale will voll sein (Edelgaskonfiguration, „Oktettregel“). Deshalb geben Atome Elektronen ab, nehmen sie auf oder teilen sie.

3. Das Periodensystem

Das Periodensystem ordnet alle bekannten Elemente nach steigender Ordnungszahl. **Perioden** (Zeilen) entsprechen der Zahl der besetzten Schalen. **Gruppen** (Spalten) enthalten Elemente mit gleich vielen Valenzelektronen und daher ähnlichen Eigenschaften.

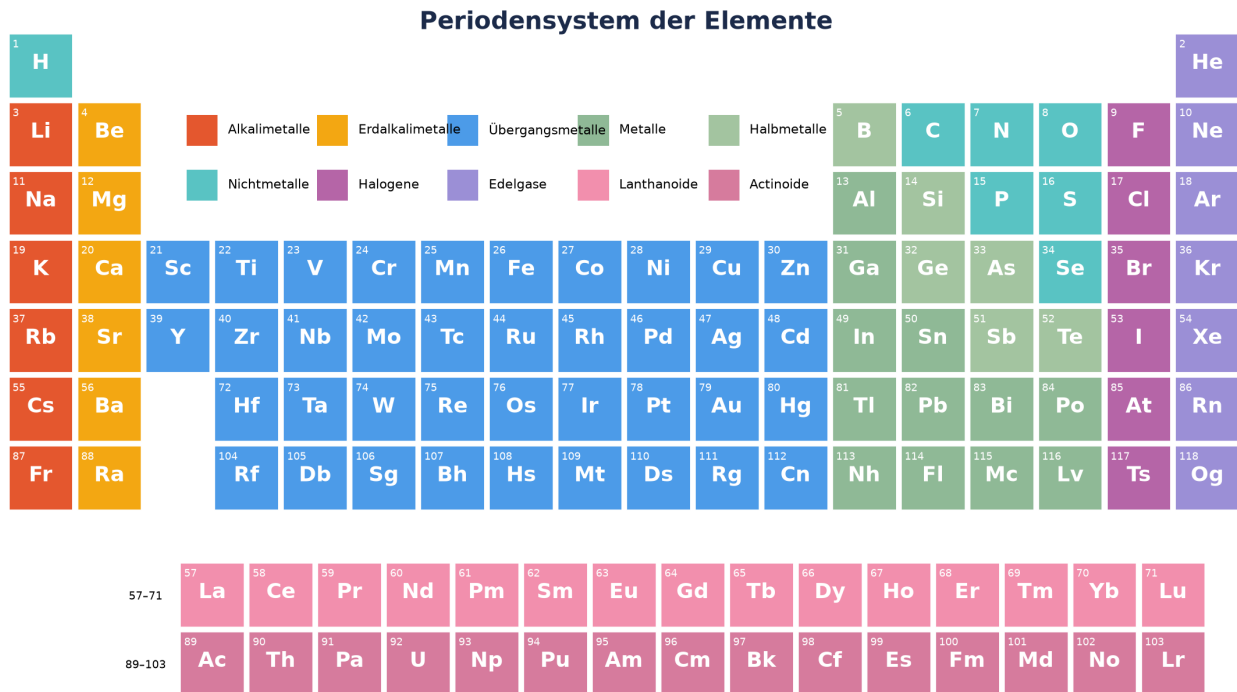


Abb. 4: Periodensystem, farbig nach Elementfamilien.

Gruppe	Name	Valenz-e ⁻	Eigenschaften
1	Alkalimetalle	1	weich, sehr reaktiv mit Wasser (Li, Na, K)
2	Erdalkalimetalle	2	reaktiv, Mg brennt hell, Ca in Knochen
3-12	Übergangsmetalle	-	hart, gute Leiter, oft farbige Verbindungen (Fe, Cu, Au)
17	Halogene	7	sehr reaktive Nichtmetalle (F, Cl, Br, I), bilden Salze
18	Edelgase	8 (He: 2)	praktisch reaktionsträge (He, Ne, Ar)

Trends im Periodensystem

- **Atomradius:** nimmt in einer Gruppe nach unten zu, in einer Periode nach rechts ab.
- **Elektronegativität (EN):** nimmt nach rechts und nach oben zu. Fluor hat die höchste EN.
- **Metallcharakter:** nimmt nach links und unten zu.

4. Wichtige Elemente auf einen Blick

Symbol	Name	Z	Wo begegnet es dir?
H	Wasserstoff	1	häufigstes Element im Universum, Sonne, Wasser
He	Helium	2	Ballons, Edelgas, nicht brennbar
C	Kohlenstoff	6	Grundlage des Lebens, Diamant, Graphit
N	Stickstoff	7	78 % der Luft, Dünger
O	Sauerstoff	8	21 % der Luft, Atmung, Verbrennung
Na	Natrium	11	Kochsalz (NaCl)
Cl	Chlor	17	Schwimmbad, Salz
Ca	Calcium	20	Knochen, Zähne, Kalk
Fe	Eisen	26	Stahl, Blut (Hämoglobin)
Cu	Kupfer	29	Kabel, Münzen
Au	Gold	79	Schmuck, reagiert kaum
U	Uran	92	Kernkraft, radioaktiv

Wusstest du?

Der menschliche Körper besteht zu etwa 96 % aus nur vier Elementen: Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff.

5. Chemische Bindungen

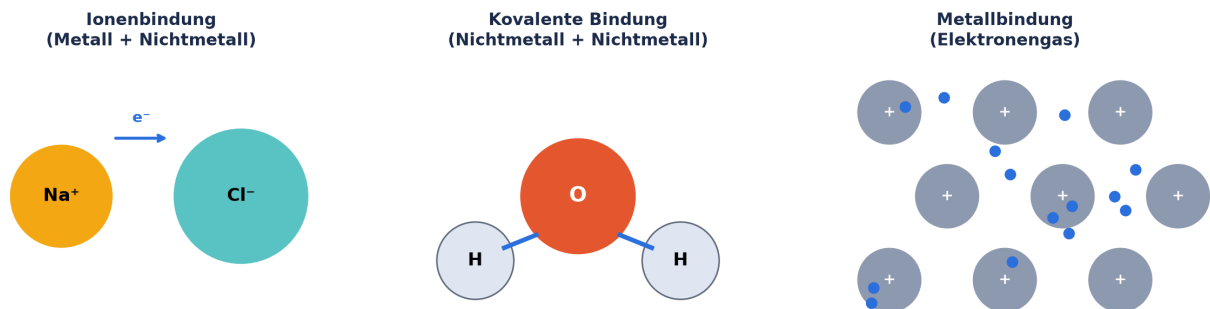


Abb. 5: Die drei Bindungstypen.

Typ	Zwischen	Prinzip	Beispiel
Ionenbindung	Metall + Nichtmetall	Elektronenübertragung, Anziehung der Ionen (Ionenkristall)	NaCl, MgO
Kovalente Bindung	Nichtmetall + Nichtmetall	gemeinsame Elektronenpaare	H ₂ O, CO ₂ , O ₂
Metallbindung	Metall + Metall	Atomrümpfe im „Elektronengas“	Fe, Cu, Au

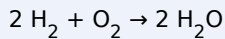
- Ionenverbindungen: hohe Schmelzpunkte, spröde, leiten als Schmelze/Lösung Strom.
- Metalle: leiten Strom und Wärme, verformbar, glänzend.

- Zwischenmolekulare Kräfte (z. B. Wasserstoffbrücken) erklären, warum Wasser bei 100 °C siedet.

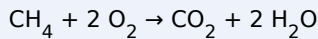
6. Reaktionen & Reaktionsgleichungen

Bei einer chemischen Reaktion werden Bindungen gelöst und neu geknüpft. Atome gehen dabei nicht verloren (**Massenerhaltung**). Deshalb muss jede Gleichung auf beiden Seiten gleich viele Atome jeder Sorte haben.

Beispiel: Wasserbildung



Beispiel: Verbrennung von Methan



Reaktionstypen

- **Synthese:** $A + B \rightarrow AB$
- **Zerlegung:** $AB \rightarrow A + B$
- **Austausch:** $AB + C \rightarrow AC + B$
- **Redoxreaktion:** Elektronenübertragung. Oxidation = Abgabe, Reduktion = Aufnahme („OIL RIG“).
- **Exotherm:** gibt Energie ab. **Endotherm:** nimmt Energie auf.

7. Säuren, Basen & pH-Wert

Säuren geben H^+ -Ionen ab (z. B. HCl, Zitronensäure). Basen (Laugen) nehmen H^+ auf oder geben OH^- ab (z. B. NaOH). Der pH-Wert misst die Konzentration der H^+ -Ionen: pH 7 ist neutral, darunter sauer, darüber basisch. Jeder Schritt bedeutet einen Faktor 10.

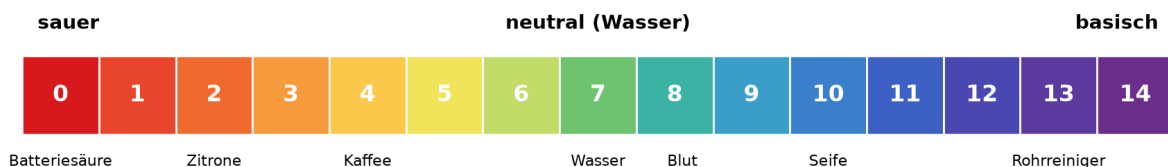
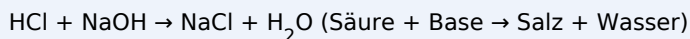


Abb. 6: pH-Skala mit Alltagsbeispielen.

Neutralisation



8. Mol & Rechnen

Ein **Mol** sind $6,022 \cdot 10^{23}$ Teilchen (Avogadro-Konstante N_A). Die molare Masse M in g/mol steht (numerisch) im Periodensystem.

Formeln

$$n = m / M \quad | \quad c = n / V \quad | \quad N = n \cdot N_A$$

Beispiel: 18 g Wasser ($M = 18 \text{ g/mol}$) = 1 mol = $6,022 \cdot 10^{23}$ Moleküle.

9. Lernplan & Merksätze

- Lerne zuerst die ersten 20 Elemente mit Symbol und Ordnungszahl.
- Zeichne Bohr-Modelle selbst, das trainiert Schalen und Valenzelektronen.
- Übe Reaktionsgleichungen täglich, 5 Stück reichen.
- **Merksatz:** Ordnungszahl = Protonen = Elektronen (beim neutralen Atom).
- **Merksatz:** Gruppe = Valenzelektronen, Periode = Schalen.
- **Merksatz:** Metall + Nichtmetall = Ionen, Nichtmetall + Nichtmetall = Elektronenpaare.
- Erkläre das Thema einem Freund. Wer erklären kann, hat es verstanden.